

Kvazistacionární přiblížení

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{ignorujeme harmonickou výchlezkou středu}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{ignorujeme} \rightarrow \text{kvazistacionální přiblížení}$$

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \quad \text{EMS} \quad \oint \frac{\Delta \vec{F}_{\text{zdruj}}}{\Delta q} \cdot d\vec{s} \quad \text{zapadá nás jen proudy konstante}$$

$$\rightarrow \vec{E} \text{ už není snadno potenciální} \Rightarrow \text{neplatí } \vec{E} = -\nabla \phi$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Faradayův zákon I

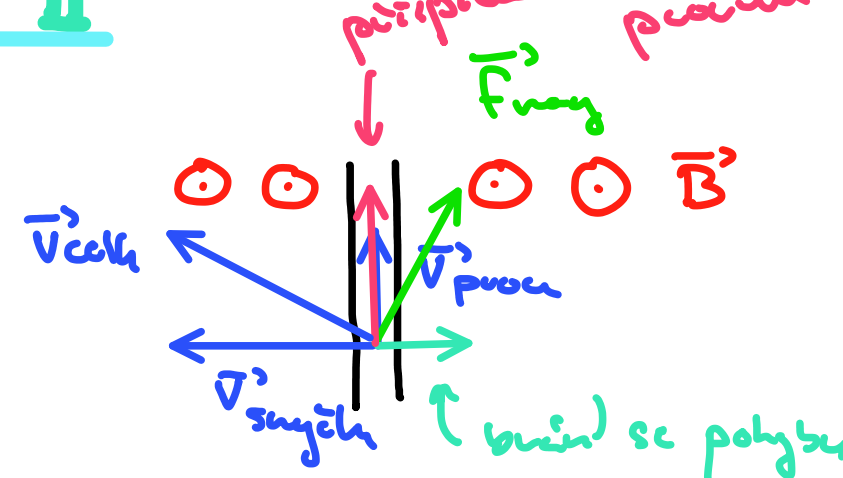
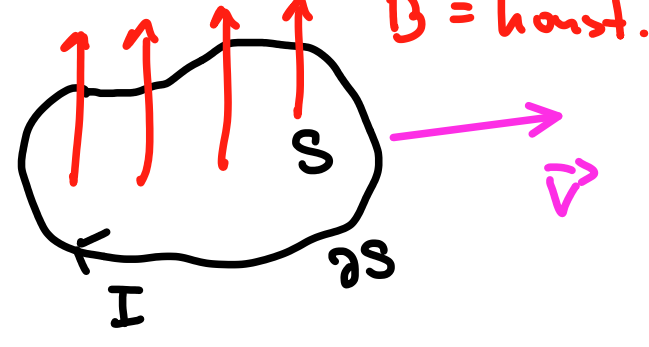
$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \vec{E} \quad \left| \int_S \cdot d\vec{S} \right. \quad \text{směřuje je do téhož směru}$$

$$-\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \mathcal{E}_E$$

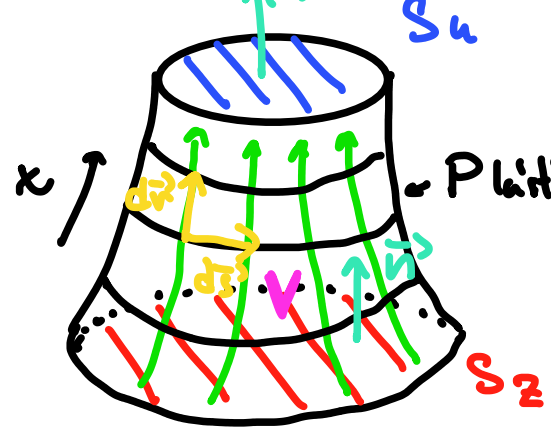
$$= -\frac{d}{dt} \Phi_S$$

$$\mathcal{E}_E = -\frac{d\Phi_S}{dt}$$

Faradayův zákon II



$$\mathcal{E}_M = \int_{\gamma} \frac{\Delta \vec{F}_{\text{magn}}}{\Delta q} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma} (\vec{v}_{\text{celk}} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$



$$d\vec{S} = d\vec{r} \times d\vec{s}$$

$$\vec{v}_{\text{směřuje}} dt$$

$$\vec{v}_{\text{proud}} \perp d\vec{S}$$

$$\vec{v}_{\text{proud}} \times \vec{B} \perp \vec{v}_{\text{proud}}$$

$$0 = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = \int_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_{S_z} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_u} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$+ \int_P \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi_k - \Phi_z + \int_{\gamma} \vec{B} \cdot (d\vec{s} \times d\vec{r})$$

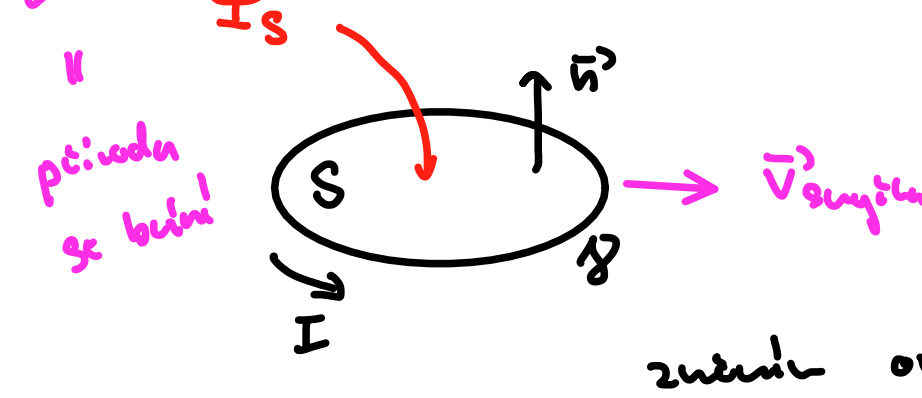
$$= \Phi_k - \Phi_z + \int_{\gamma} \int_{\gamma} (\vec{v}_{\text{směřuje}} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} dt$$

$$= \Phi_k - \Phi_z + \int_{t_z}^{t_k} \mathcal{E}_M dt$$

$$\Rightarrow -\frac{d\Phi_S}{dt} = \mathcal{E}_M$$

→ celkově

$$-\frac{d\Phi_S}{dt} = \mathcal{E} = \int_{\gamma} \frac{\Delta \vec{F}_{EM}}{\Delta q} \cdot d\vec{s} = \int_{\gamma} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$



zmenění orientace normály

⇒ změna se změnou Φ_S ,

ale změna se i orientací γ

Relaxace náboje ve vodiči

~ situace kvazistacionálního přiblížení!

$\rho, \vec{j}$ ve vodiči - volné

⇒ rovnice kontinuity

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

⇒ Ohmův zákon

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

⇒ Maxwellovy

$$\rightarrow 0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \gamma \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\gamma}{\epsilon_0} \rho = 0$$

$$\Rightarrow \rho(t) = \rho(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_E}\right) \quad \tau_E = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$$

⇒ velmi rychle klesá → i v kvazistacionálním přiblížení! rychle vyprázdní na daný vodič ⇒ $\rho = 0$

Rovnice difuze pro $\vec{E}, \vec{B}, \vec{j}$

$$\vec{E} = \frac{1}{\gamma} \vec{j} = \frac{1}{\gamma \mu_0} \vec{\nabla} \times \vec{B}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{\gamma \mu_0} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

$$= \frac{1}{\gamma \mu_0} (-\vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} + \Delta \vec{B}) = \frac{1}{\gamma \mu_0} \Delta \vec{B}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{\gamma \mu_0} \vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{1}{\gamma \mu_0} \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E})$$

$$= \frac{1}{\gamma \mu_0} (-\vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \Delta \vec{E}) = \frac{1}{\gamma \mu_0} \Delta \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{1}{\gamma \mu_0} \Delta \vec{B} \quad \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{\gamma \mu_0} \Delta \vec{E} \rightarrow \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{1}{\gamma \mu_0} \Delta \vec{j}$$

$$\frac{\partial K}{\partial t} = \frac{1}{\alpha} \Delta K \quad K(0) = \delta \quad K = \exp\left(-\frac{t}{\alpha} (-\Delta)\right)$$

⇒ Vektor uhlí zblázne, rozptýlení elektřiny

Rovnice vedení tepla

něco jako zkapalnění

veškerá je exponenciálně

pozitivně definováno

Skin efekt

$$\vec{j} = \hat{j} \exp(-i\omega t) \rightarrow \text{níže hledat rovnice} \rightarrow \text{stačí mít vektorovou část}$$

$$K^2 \hat{j} = \Delta \hat{j} \Rightarrow K^2 = -i\omega \gamma \mu_0$$

$$\Delta \hat{j} = \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] \hat{j} = K^2 \hat{j}$$

$$\Rightarrow K = \sqrt{-i} \sqrt{\omega \gamma \mu_0} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega \gamma \mu_0}$$

$$= (1-i) \frac{1}{\delta_{\omega}} \leftarrow \text{charakteristická délka penetrace}$$

$$\Rightarrow \vec{j} = \hat{j}_0 \exp(-Kz - i\omega t) = \hat{j}_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta_{\omega}}\right) \exp(-i\omega t + i\frac{z}{\delta_{\omega}})$$

$$\delta_{\omega} = \sqrt{\frac{2}{\omega \gamma \mu_0}}$$

závisí na frekvenci